

案例使用说明：

卧龙的数字化进阶之旅（1992-2022 年）

一、教学目的与用途

1. **适用课程：**本案例主要适用于《战略管理》课程中“战略转型”“公司创业”“企业家心智”等相关章节的课程教学。

2. **适用对象：**本案例适用于工商管理专业的本科生、研究生以及 MBA 学员。

3. **教学目的：**本案例描述了传统制造企业卧龙集团的数字化进阶过程，讲述企业家心智的发展如何推动企业从事数字化转型、卧龙如何通过多次数字化转型实现数字化进阶以及卧龙利用数字技术促进自身发展并带动其他中小企业转型的故事。案例的教学重点在于讨论：从卧龙来看，数字化转型的本质是什么，数字化进阶与数字化转型的关系是什么？企业家心智在数字化转型中的关键作用是什么，同时企业家心智在数字化转型过程中是否得到了进一步的成长？政府在推动企业数字化转型的过程中是否扮演着重要的角色？本案例的教学目的具体如下：

（1）数字化转型在产业实践中如火如荼，本案例旨在基于卧龙集团三次数字化转型过程的讨论，让学生分析数字化转型的具体内涵；通过探讨数字化转型与数字化进阶二者之间的关系，让学生充分理解数字化转型的本质，以及数字化转型的重要性。在此基础上，引导学生深入思考企业持续不断进行数字化转型的原因。

（2）企业家心智是数字化转型的重要驱动因素，本案例着眼于企业家心智的成长，通过探讨企业家心智与数字化转型的相互关系，促使学生对企业家心智有更深入的理解。在此基础上，让学生对企业家心智认知维、行为维和情感维的变化有更深层的感受。

（3）本案例对地方政府在推动企业数字化转型过程中扮演的具体角色进行描述，旨在引导学生思考政府如何影响企业家心智，进而影响企业数字化转型的过程，深入理解政府在企业战略决策中的重要角色以及政府的重要性。

二、启发思考题

1、数字化转型的本质是什么？请结合卧龙集团案例思考。

2、数字化进阶与管理数字化、工厂数字化和产品数字化存在何种关系？

- 3、企业家心智在数字化转型过程中的关键作用体现在哪些方面？
- 4、企业家心智是如何成长的？主要驱动因素有哪些？
- 5、为什么说地方政府在推动企业数字化转型过程中也扮演着重要角色？

三、分析思路

这里提出教师引导课堂讨论的问题和思路（如图 1 所示），教师可以根据自己的实际教学目标灵活使用本案例。本案例按照卧龙集团数字化进阶的“管理数字化——工厂数字化——产品数字化”逻辑进行架构，并启发思考。

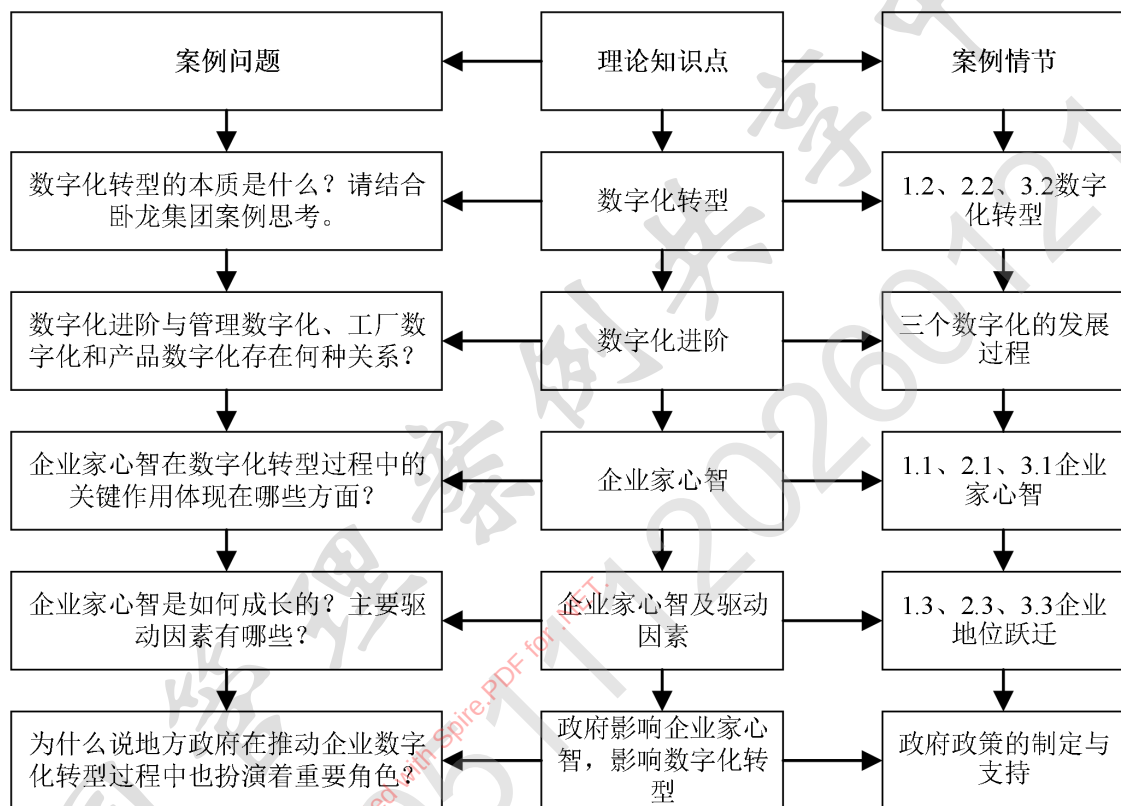


图 1 案例分析步骤与思路

四、理论依据及案例分析

1. 数字化转型的本质是什么？请结合卧龙集团案例思考。

【理论依据】数字化转型

聚焦于数字化转型的已有研究众多，主要分为组织变革、技术、创业等视角。

第一，组织和战略领域的学者相对较多地将数字化转型视为组织变革

(Hanelt et al., 2021; 黄丽华等, 2021), 认为数字化转型是一个持续的战略更新过程, 它利用数字技术进步, 更新或取代组织商业模式、协作方法和文化 (Warner and Wager, 2019), 引致产品或组织结构改变或过程变化 (Hess et al., 2016)。此外, 现有文献还从组织变革视角区分了数字化转型的内外部动力。内部因素包括组织资源和文化 (Dewan et al., 2003)、组织学习 (张林刚等, 2022) 和员工态度 (Dery et al., 2017) 等。外部因素包括数字技术 (Yoo et al., 2010, 2012)、用户需求 (Sebastian et al., 2017) 和数字化平台 (Li et al., 2018; Gawer and Cusumano, 2014) 等。

第二, 创新和信息系统领域的学者多将数字化转型视为采纳新技术 (数字技术) 的过程 (Omran et al., 2022), 运用诸如 TOE (技术、组织和环境) 框架来揭示影响企业运用数字技术推动企业转型发展的因素。TOE 框架是组织层面的理论, 用于解释和分析企业采用和实施数字技术的影响因素。TOE 框架认为组织对创新技术的采纳和应用受到技术、组织和环境三方面的共同影响, 其中技术因素是指技术固有的特征属性; 组织因素涉及组织的特征和资源; 环境因素代表环境的外部属性。

第三, 创业领域学者将数字化转型视为在位企业利用数字技术所创造的机会进行再创业的过程 (黄丽华等, 2021; 刘洋和李亮, 2022)。创业的实质是机会的识别和利用 (Shane and Venkataraman, 2000), 是依靠整合资源的特殊组合以发掘新机会的一种价值创造过程, 而企业开展数字化转型的主要目的就是寻求未来发展的机会和空间 (李兰等, 2022)。因此, 从本质来看数字化转型可理解为在位企业的再创业活动 (黄丽华等, 2021; 刘洋和李亮, 2022), 可视为创业的特定形式。此外, 创业学者认为风险与不确定性是创业活动与生俱来的特征, 将创业视为是一个“冒险”的过程。数字化转型具有投资规模大、回报周期长且结果不确定等特征 (Vial, 2019), 也是一个不断冒险的过程, 与创业的基本特征相符。因此, 可将数字化转型视为是企业再创业的过程。通过数字化转型这一再创业行为, 企业能够提升数字技术能力。

【案例分析】教师在理论知识讲解完后, 启发学生从不同视角来看待数字化转型, 如组织变革、技术与再创业视角, 分析卧龙集团在数字化进阶过程中发生的三次数字化转型的本质, 进而回答本问题, 思考题分析展开要点如下:

【知识点: 数字化转型】

首先从组织变革的视角来看, 卧龙的每一次数字化转型都改变了原有的商业模式, 一步步提升了企业地位。第一阶段——由“小软件”开启“管理数字化”, 在机关单位兴起干部下基层锻炼的热潮中, 王建乔为卧龙编制的几个“小软件”

大大提升了信息化能力。这让陈建成意识到信息化可以提高管理效率，并不断学习企业经营管理的相关知识，在全公司采用管理信息系统，从传统的运作模式步入了信息化管理的模式。第二阶段——发展“工厂数字化”，伴随着第一阶段企业规模的扩张与企业地位的提升，陈建成的眼界不断拓宽，学习到更多合作企业在生产运营管理方面的先进做法，因此针对卧龙生产方面的问题，陈建成当即做出工厂数字化的决定，在原有管理流程数字化的基础上进一步发展工厂数字化，并将收购的企业也整合进卧龙的统一管理体系当中，协同利用外部资源与内部资源，更新组织的商业模式，成功实现工厂数字化，完成由规范化上市公司向全球领军企业的转变。第三阶段——加速“产品数字化”，伴随着第二阶段企业地位的提升，陈建成接触到更多国际一流企业的做法，在交流的过程中逐渐明确了“产品数字化”是未来发展方向。在已有数字化转型的基础上不断叠加升级，以信息资源作为突破口，不断升级产品。同时成立中央研究院，打造内部优势，构建 i-Wolong 工业互联网平台，开展产业大脑，组建舜云互联公司，通过数字技术和服务技术相结合，助力卧龙转型升级。

其次从技术视角来看，卧龙的三次数数字化转型过程都是建立在数字技术使用上的。在管理方面，引入数字技术，由原来的“小软件”到研发自己的管理信息系统，优化了管理效率；在生产方面，引入外部的生产管理系统，进一步整合内部资源，与外部资源协同发展，优化生产效率，扩大企业的生产规模，同时进一步促进管理效率的提升；在产品方面，以产品为中心，优化全流程，引入产品数字化，将数字技术运用到产品管理的全领域当中，由传统的产品生产模式转向“产品生产+数字化服务”的复合模式，为多家企业提供生命周期服务，在优化产品的同时带动企业工厂生产效率的提升以及企业全方位管理能力的提升。卧龙的三次数数字化转型过程是层层递进的，最初的管理数字化在后续的数字化转型过程中不断地发展，企业管理效率不断提升，数字化管理也从最初的数据延伸到工厂、产品。此外，就工厂数字化而言，所引入的外部 ERP 系统，在后续的产品数字化时期也不断升级，从生产到销售到企业内外部的管理，ERP 系统在卧龙内运用的范围得到扩大，系统本身也得到升级。总之，卧龙的三次数数字化转型在带动企业地位提升的同时，也促进卧龙数字技术能力的不断升级。

最后从再创业的视角来看，卧龙的每一次数字化转型都是“冒险”的再创业过程。在三次转型过程当中，卧龙不断地识别新的机会，依靠数字技术实现生产要素组合，成功利用新机会实现价值创造。在第一阶段——由“小软件”开启“管理数字化”，陈建成发现公司最初尝试编制的“小软件”大大提升了信息化能力，提高了管理能力，因此想要在集团内进一步扩大。在识别到这样的机会之后，陈

建成不断学习企业经营管理的相关知识,在全公司试点采用了公司自身研发的管理信息系统,初步实现管理数字化的飞跃,从传统的运作模式步入数字化管理的模式。在第二阶段——发展“工厂数字化”,伴随着第一阶段企业地位的提升,陈建成学习到了更多国内企业的经营模式,他紧紧抓住机会,实现外部资源与内部资源的统一整合,成功促进了工厂数字化,使卧龙实现了由规范化上市公司向全球领军企业的转变。在第三阶段——加速“产品数字化”,卧龙成为全球领军企业后,不断与更多国际一流企业开展交流合作,并发现“产品数字化”这个创业机会。因此,陈建成试着在产品上以信息资源作为突破口,构建产品全生命周期管理平台,开展产业大脑,组建舜云互联公司。这一次的创业过程无疑也是成功的,卧龙在原有的基础上进一步扩大了企业规模,并提升了企业的地位。

2.数字化进阶与管理数字化、工厂数字化和产品数字化存在何种关系?

【理论依据】数字化进阶

既有研究普遍认为,数字化转型是从低到高、分阶段展开的过程。数字化本质上是一个“在路上”的旅程——随着时间的推移渐渐展开,奔向一个未知的、未得到定义的终点(拉兹·海飞门等,2020)。具体而言,Li等(2018)刻画了中小企业的创业者如何在资源和能力均有限的情况下借助数字平台的赋能而实现数字化转型的过程。吴江等(2021)将其分为感知、获取和转型三个阶段。Vial(2019)提出了一个相对完备的数字化转型过程模型,刻画了数字技术的运用如何促成消费行为、竞争模式的改变,进而触发企业的战略回应,以及数字技术如何推动企业价值创造路径的改变并最终影响企业绩效结果的过程。Verhoef等(2021)将数字化转型分为数据化(Digitization)、数字化(Digitalization)和数字化转型(Digital Transformation)三个阶段。其中,数据化是指企业将模拟信息转化为数字信息,以便计算机存储、加工和传递。数字化是指企业运用IT或数字技术改变既有业务流程(Li et al., 2018)。数字化转型是指引发企业商业模式转换的全方位变革,不同阶段的数字化转型对企业的影响范围以及复杂程度方面,存在显著的差异。一个企业若能沿着时间轴依次推进多个数字化转型,则表示其完成了数字化进阶。因此,数字化进阶是一个多次数字化转型迭代升级的过程,企业在多次数字化转型中完成数字化进阶,实现高阶的数字化转型。

【案例分析】教师在理论知识讲解完后,启发学生从管理数字化、工厂数字化和产品数字化三个转型过程分析数字化进阶,进而回答本问题,思考题分析展开要点如下:

本案例中卧龙集团的数字化进阶包括管理数字化、工厂数字化和产品数字化三个过程,从管理数字化到工厂数字化再到产品数字化的发展路径不仅是企业实

践涌现出来的，而且也符合数字化转型的基本规律，它们构成了数字化进阶的基本维度。产业实践中，制造企业的核心环节是生产环节，企业直接切入生产环节进行数字化转型较难，而管理数字化相对比较容易。企业从管理维度先尝试数字化，积累数字化经验，而后将数字化向生产端推进，并进一步从企业内的数字化向企业外延伸（产品数字化），该路径是有效的。卧龙集团的管理数字化聚焦企业内的数据治理，目的是实现信息的互联互通；工厂数字化是生产层面的智能化水平提升，目的是实现智能化生产；产品数字化是解决方案的提出，目的是实现客户服务和中小企业服务。三次数字化转型的背后是企业自身数字化能力的提升以及对创业机会的把握。

管理数字化关注如何运用数字技术提高日常管理活动的效率，包括引入管理信息系统、运用数字技术对组织结构与业务流程进行调整以及对员工开展数字化思维培训等。管理数字化是卧龙集团启动的第一次数字化转型，主要聚焦于卧龙集团在管理模式上的信息化和数字化发展，其焦点是企业自身行政管理活动和组织形式的数字化，不涉及具体的产品、服务及其生产过程的数字化。管理数字化让企业家和管理者意识到数字化的重要性，不仅将数字化和企业的管理活动相结合，而且也为后续更为广泛的数字化转型奠定了基础。例如，卧龙集团在企业管理数字化阶段，培养了管理者和全体员工的数字化意识和能力，为后续推进工厂数字化和产品数字化打下基础。

工厂数字化关注企业在生产模式上的数字化转型，包括企业对生产管理系统运用、智能制造工厂的建设等。工厂数字化是卧龙集团推进的第二次数字化转型，主要聚焦于具体生产流程的信息化和数字化，更多涉及企业的生产模式、工序和流程等方面，与生产车间建设、自动化产线开发等活动紧密结合，主要目标是企业的生产效率。如果说管理数字化代表着数字化进阶的基础阶段，那么工厂数字化就是数字化进阶的中间阶段，是承上启下的重要一环。

产品数字化关注如何将数字技术嵌入到企业的产品或服务产出中去，形成智能化的产品或服务，并以数字化的方式提供后续维护保养服务解决方案（戚聿东等, 2021）。对于制造企业而言，产品数字化在很大程度上刻画了产品服务化的技术维度，标志着企业从简单的产品和服务生产商向解决方案提供者的转变。产品数字化是卧龙推进的第三次数字化转型，主要聚焦于卧龙集团的“提供物”如何从硬件向解决方案的转型。与管理数字化和工厂数字化不同，产品数字化需要企业打开边界与用户保持互动，而前两者更聚焦于企业内部的数字化转型。

此外，在卧龙集团数字化进阶过程中，多数时期并非仅有某种数字化转型在发挥作用，而是多种数字化转型并行推进，如图 2 所示。管理数字化首先出现在

卧龙，成为企业数字化转型的起始点。随后，工厂数字化登场，但管理数字化依然存在，并持续自我迭代与升级。最后，当卧龙推进产品数字化时，管理数字化和工厂数字化并未消失，而是不断精进。卧龙集团的数字化转型本质上是三种数字化依次出现并在时间轴上延续或者说三种数字化不断复合与叠加的过程。三个数字化的依次出现标志着企业数字能力的不断跃迁。

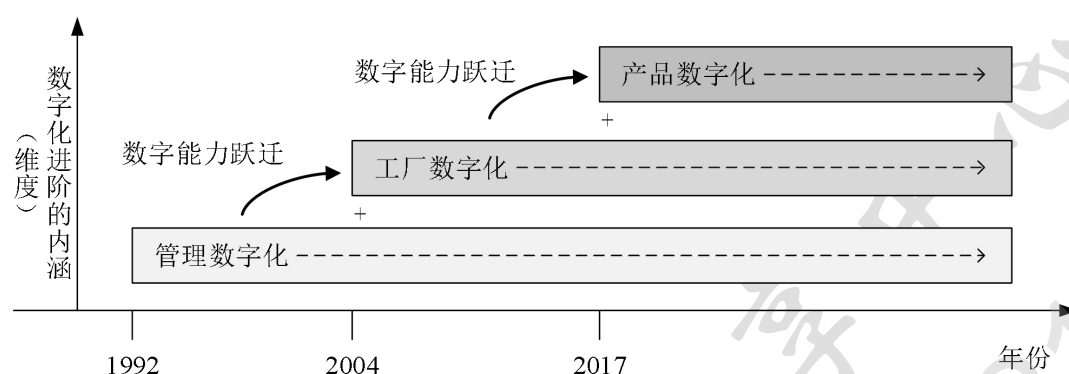


图2 卧龙集团数字化进阶模型

3.企业家心智在数字化转型过程中的关键作用体现在哪些方面？

【理论依据】企业家心智

企业家心智是在解答创业研究基本问题过程中涌现出来的关键概念。半个世纪以来，创业研究的基本问题是“为何仅有部分个体成功地识别和利用机会而其他人无法做到”。学界对这一问题的探索经历了三个阶段。最初，研究者从特质（Traits）论出发展开探索，试图回答“谁是创业者”的问题，但未得出令人信服的结论（Gartner, 1989）。接着，研究者将重心转移到创业者的行为以及创业过程上来，专注于回答“创业者做了什么”。例如，Shane 和 Venkataraman（2000）从行为角度区分常人与创业者，将创业者定义为发现、评估和利用机会的个体。最近，研究者又进一步将分析焦点转向创业者独特的认知、思维和决策方式上来，进而在更深层次揭示创业者行为产生的原因（杨俊等, 2015），心智就是在创业者认知与思维方式研究中涌现出来的重要概念（戴维奇和魏江, 2015）。

企业家心智本质上刻画了创业者独特的认知观（Naumann, 2017; Daspit et al., 2021）。尽管企业家心智的概念早已被文献提及，但在 McGrath 和 MacMillan（2000）出版《企业家心智：在不确定的时代持续创造机会的策略》一书之后才在学界和实务界得到广泛传播。McGrath 和 MacMillan（2000）强调像连续创业者那样“拥抱不确定性并从中获益的思维方式”是企业家心智的本质。诸多研究发现，企业家（创业者）与管理者在心智上是不同的（Wright et al., 2000），拥有企业家心智的个体更能创造企业的竞争优势（Daspit et al., 2021; Wright et al., 2000），这

激发了多个学科的学者介入到企业家心智的研究中去。然而，学界对企业家心智概念的界定也随着研究的展开而变得多样化（Daspit et al., 2021; Davis et al., 2016; Kuratko et al., 2021; Naumann, 2017）。如表 1 所示，早期研究关注与企业家心智关联的特定个体属性，如创造力、毅力和自主性等（McGrath and MacMillan, 2000; Wright et al., 2001; Ireland et al., 2003），最近的研究则认为企业家心智包含促进创业成功的动机、技能和思想（Shepherd et al., 2010; Naumann, 2017; Davis et al., 2016）。概念的多样性导致诸多研究成果难以积累的局面（Naumann, 2017）。为此，Naumann（2017）对创业认知文献进行了回顾，指出大多研究认为企业家心智是成功创业者特有的思维方式，因而应从认知观来加以分析。Daspit 等（2021）在对既有企业家心智概念做出全面回顾之后，明确指出企业家心智就是“个体拥有的、使其通过识别和利用机会、运用有限信息进行决策并在不确定性和复杂的环境下保持韧性和适应性的认知观”。

表 1 企业家心智的定义

作者	定义
McGrath 和 MacMillan (2000)	在不确定性情形下感知、行动和动员的能力
Wright 等 (2001)	更多运用“大拇指”规则和个人的信念来完成与战略创新有关的决策；将问题转化为机会；在不确定性面前镇定自若
Ireland 等 (2003)	成长导向的观点，个体籍此提高灵活性、创造力，持续地完成创新和更新
Shepherd 等 (2010)	个体在不确定的情境中面对可能获取的机会，快速感知、行动和动员的能力和意愿
Naumann (2017)	在复杂、不确定和动态环境中的一种适应性思考方式
Kuratko 等 (2020)	每个人拥有的能力和观点，是创新和创业的真正来源，具体包括认知、行为和情感三个维度

作为一个复杂概念，心智包含为认知、行为和情感三个维度。一是认知维，即创业者如何运用心智来思考；二是行动维，即创业者如何对待和利用机会；三是情感维，即创业者在创业过程中有怎样的感受。三个维度构筑起心智的“三角”，Kuratko 等（2021）指出，三个维度并非相互独立而是相互影响、相互增强的。例如，创业者的行为会影响其认知和情感。同时，三维度相互之间的作用增强企

企业家心智。如果三个维度相互影响较为明显，那么企业家心智就能发挥出更大的效能。对研究者而言，分析三个维度如何互动并形成对企业家心智完整而全面的理解至关重要（Kuratko et al., 2021）。

创业的本质是机会的识别和利用（Shane and Venkataraman, 2000），企业开展数字化转型的主要动力是寻求未来发展机会和空间（李兰等，2022），从这个意义上讲数字化转型可被认为是创业的特定形式。因此，数字化转型不仅是一种组织变革，而且也是一个在位企业“再创业”的过程（黄丽华等, 2021; 刘洋和李亮, 2022）。企业家心智对个体、团队和企业层面的诸多结果产生影响，个体层面包括个体身份的更新、平衡冲突目标能力的提升、承诺升级以及开创新企业的决策等（Daspit et al., 2021）。其中，企业家心智的影响可以是积极的，也可以是消极的。比如，企业家心智强调毅力和坚忍不拔，这有可能导致“承诺升级”，后者会降低创业者的适应能力。企业家心智影响企业层面的诸多结果如创办新企业的决策、战略、资源管理、文化与领导以及竞争优势等（Daspit et al., 2021）。企业家心智也会推动个体做出创业决策（Pidduck et al., 2023）。如前所述，数字化转型本质上是在位企业的再创业行为（黄丽华等, 2021; 刘洋和李亮, 2022），同时也是企业战略决策重要内容（Hanelt et al., 2021），因而有理由推测企业家心智对数字化转型也具有作用。

【案例分析】教师在理论知识讲解完后，启发学生从企业家心智的三个维度分析其在数字化转型过程中的关键作用，进而回答本问题。思考题分析展开要点如下：

【知识点：企业家心智与数字化转型的关系】

数字化进阶过程中，企业家心智驱动每一次数字化转型。

（1）管理数字化

引入管理数字化阶段，企业家心智的认知维主要体现在体验和学习两方面。一是基于体验形成的认知。企业家对于信息化和数字化的认知是从下属编写的几个小软件开始的。通过“小软件”事件，信息化的种子就在企业家的脑海中扎下了根，对数字化的认知开始萌芽。二是基于学习形成的认知。企业家对数字化的认知在学习过程中得到进一步强化。“后来老板在浙江大学读书，学习了信息化经营管理的東西”。学成后回到企业，他就要求“公司各级管理人员，从上到下，都要学习计算机基础知识”。

企业家心智的行为维主要体现在导入管理信息系统时的资源拼凑行为，具体表现有三：一是立即行动。卧龙集团在意识到数字化转型需求后，极力推动数字

化，如尝试自己开发软件。二是亲自参与。为了在全公司采用管理信息系统，企业家将该项工作列为重点，直接参与企业结构、业务流程的改造，让管理信息软件得以在公司适用。三是整合外部资源进行定制化。考虑到企业现实情况，卧龙采用的第一款管理信息系统并非是某个成熟的商用管理软件，而是请外部团队根据卧龙的需求定制的管理信息软件，试图实现对生产经营的统一管控。

（2）工厂数字化

发展工厂数字化阶段的企业家心智的认知基础是企业家认识到数字化不仅是提升管理效率的机会，而且也是推动生产效率的机会。而这一认知的形成主要依靠机会识别、组织学习和经验积累。具体体现：一是企业家意识到数字化转型为企业生产和成长带来机会。在卧龙规模进一步扩张后，企业家敏锐地认识到，更高水平的数字化转型迫在眉睫。二是利用国内外社会网络强化对数字化转型的认知。

行为维主要体现在企业家在推行工厂数字化时的资源整合行为。整体来看，卧龙通过外部资源引进、内部资源调动和内外资源组合来加以实现工厂数字化。一是引进外部资源，导入 SAP 的资源管理系统。企业家在工厂数字化阶段意识到外部资源的重要性，为此从外部选择并构建系统。二是调动内部资源，实现集团统一管理。三是组合内外资源，共同推进工厂数字化。在充分引进外部资源，调动内部资源的基础上，企业家协调各方资源推动数字化转型水平提升。

企业家“心智”的情感维从企业实际出发，支持数字化转型。一方面，数字化转型切实帮助卧龙提升效率。这提升了企业对数字化转型的热情，为此卧龙采用分阶段、分部门、按重点展开数字化转型工作。另一方面，基于前一阶段数字化转型带来的收获，企业家坚定推动数字化的决心。

（3）产品数字化

产品数字化突破阶段，企业家对数字化的认知进一步深入：一是对数字创业机会寻求的急迫性带来的认知变化。随着企业成长为龙头企业，企业的市场占有率提高，并且逐渐意识到行业天花板的到来，为此企业急需寻求数字化带来的新机会。二是过去数字化的成功经验促使企业家对产品数字化充满期待。三是通过学习借鉴，企业家对数字化发展的趋势日益清晰。

该阶段企业家心智的行为维体现在对资源的编排上，具体有三：一是搜寻选择资源，构建资源组合，建立商业模式。卧龙集团积极寻求外部资源，尤其是政府资源的帮助。二是捆绑资源形成能力，协调联合专用资产。三是利用能力来创造价值，产生社会效益。卧龙集团通过数字能力的提升，为全省企业数字化转型

提供了标杆，并对电机行业发展贡献价值。

突破产品数字化时期的情感维体现在企业家对数字化转型的决心和信心，具体包括三个方面：一是基于前期的管理数字化和工厂数字化尝试，企业家感受到了数字化对企业发展的作用，树立了数字化发展的决心。二是企业家在前期的数字化实践中增加了对数字化的信心。前期数字化转型的成功实践让龙头企业卧龙对产品数字化有了充分的经验和信心，当政府提出产业大脑建设的号召时，企业家信心满满并成为首批响应者。三是企业家对数字化转型形成了高度认同感。这一时期企业家更为明确地认识到数字化转型是一把手工程，高度认同数字化转型。

4. 企业家心智是如何成长的？主要驱动因素有哪些？

【理论依据】企业家心智及驱动因素

（1）企业家心智成长

企业家心智是企业家的思维模式、思维方式和心理素质的概括，其成长可以从企业家的认知、行为和情感三个维度来进行理解。一方面，每个维度上，企业家心智不断发展；另一方面，三个维度之间的互动也在不断增强。不同发展阶段，企业家会以不同的维度组合来进行互动，如果三维度相互影响较为明显，那么心智就能发挥出更大的效能（Kuratko et al., 2021）。不同维度组合后，心智维度之间相互作用，形成不同的“活跃”状态，产生超过每个维度能力之和的合力，企业家心智由此渐变到质变，实现成长。

（2）企业家心智驱动因素

企业在发展过程中不断调整战略，客户群体和合作伙伴增加，企业家的社会网络不断扩大，企业家所嵌入的社会网络反过来促进其心智的成长，所以可以将企业地位作为驱动企业家心智成长的重要因素这一。

“地位”（status）概念已在管理学研究中得到了多层次的应用，成为当前管理学研究热点之一。社会学家注意到，当行动者聚集在一起时，一些行动者通过累积受尊敬的事件（如获得奖项、荣誉以及生产高质量产品等），会比其他行动者获得更多的尊重。企业地位是指企业在特定行业或领域中的相对位置或排序，而本质上是指企业受业内其他企业尊敬的程度（Rider and Tan, 2014; Krishnan and Kozhikode, 2015），其对企业家的心智具有塑造作用。拥有不同地位的企业，企业家将拥有不同的社会网络，进而拥有不同的社会资本。而不同的社会资本又将进一步给企业家带来不同的机会与资源，设定不同的参照物，最终影响到企业家的心智（Naumann, 2017）。随着学者对企业地位的不断研究，企业地位逐渐渗透到管理学的组织在市场网络中的社会地位，即企业家社会网络。企业地位驱动

企业家“心智”成长的因果链条包括两个环节，一是企业地位的上升引发企业家对于合作伙伴的“选择效应”（Chandler et al., 2013），进而导致企业家嵌入的社会网络发生积极变化，二是企业家所嵌入的社会网络推动企业家心智的成长（Naumann, 2017）。

【案例分析】教师在理论知识讲解完后，启发学生从三个维度思考卧龙集团企业家心智的变化过程，进而回答本问题，思考题分析展开要点如下：

【知识点 1：企业家心智成长】

企业家心智是在复杂多变的环境下由于个体对机会的识别和利用做出决策的认知观。早期的卧龙对数字化和信息化的认知是从属下编写的几个小软件开始的，之后通过不断的学习对数字化的认知进一步加强。因此，在意识到数字化转型需求之后，卧龙采取资源拼凑行为，在陈建成的直接领导和参与下，成功步入管理数字化。

首先，引入管理数字化阶段，陈建成的企业家心智以认知维和行为维主导，卧龙完成了从传统小企业向规范化上市企业转变。随着卧龙国内客户网络的快速扩张和升级，陈建成认知到数字化不仅是提升管理效率的机会，也是提升生产效率的机会，于是卧龙不再满足于管理数字化，工厂数字化序幕随之拉开。

其次，发展工厂数字化阶段，陈建成的企业家心智以认知维和行为维为主导加情感维助力，他认识到数字化不仅仅是提升管理效率的机会，而是推动生产效率的机会。企业家认为这一阶段依赖外部资源进行发展是很重要的，陈建成亲自听取蓝图汇报，实现全面系统推广，目的是导入 SAP 的资源管理系统，并且还调动内部资源，实现集团统一管理。在发展工厂数字化过程中，企业家陈建成积极投入大量资本到数字化，提升对数字化转型的热情和信心。卧龙在进行工厂数字化的过程中，产品竞争力进一步提升，全球化布局基本形成，让企业家有了更大的全球视野，接触到了更高层次的网络关系。

最后，加速产品数字化阶段，企业家心智日臻成熟，企业家的认知、行为和情感三维协同达到较高水平。企业家陈建成发现卧龙遭遇行业天花板，急需寻求数字化带来的新机会。经过开会商议出，由于过去积累了丰富的数字化转型经验，加上现阶段的工业互联网，所以把产品数字化作为下一步的增长点。在政府政策的帮助和支持下，企业家通过构建资源组合来提升企业的数字化能力，并且对这些资源进行捆绑，协调联合专用资产，利用数字化能力来创造价值。在前两次的数字化尝试之后，企业家陈建成针对情感维方面，提出“数字卧龙”的发展口号来坚定数字化发展的信心，并且成为产业大脑的首批响应者，高度认同数字化转型。

【知识点 2：驱动企业家心智的因素】

从卧龙案例分析可知，卧龙在不同数字化转型时期的企业地位的变化，驱动了企业家陈建成心智的不断成长。

首先，从小企业到上市公司（管理数字化）。在卧龙早期发展阶段，作为一个小企业，企业家陈建成接触到的“圈层”相对较为低端，主要是一些行业内企业以及第三方软件系统提供商，在推进管理数字化的过程中，逐渐发展成为上市公司，成为上虞地区上市的第三家企业，受到了政府的关注和认可。从行业参与者转型为行业领导者，卧龙的国内客户网络迅速扩张和升级；同时陈建成接触了海外对标企业，这些均促使企业家心智发生变化，坚定其采用 SAP 系统的信念。

其次，从上市公司到跨国公司（管理数字化+工厂数字化）。随着工厂数字化的推进，企业家陈建成接触到国际一流的企业，卧龙全球化布局基本形成，电机销量位居世界第三。企业的客户粘性和信任度的提高，进一步促使企业合作网络和客户网络的扩张，国际上越来越多的一流企业成为卧龙的合作伙伴，各个公司老总之间交流日益频繁，联系也愈加紧密，这使得陈建成的视野不断开阔，明确了产品数字化是未来发展方向。同时与政府的互动明显增加，政府的联系和互动帮助企业陈建成更好地理解政策并获得有价值的信息和机会，成为电机产业大脑建设试点。

5.为什么说地方政府在推动企业数字化转型过程中也扮演着重要角色？

【理论依据】数字化转型的影响因素（政府的作用）

政府作为外部环境中非常重要的因素之一，对企业家的心智也会产生影响，尤其是政府的政策引导对企业家心智的认知维产生影响，进而影响企业家的具体创业行为和情感。政府支持是促进企业数字化转型的重要因素（Hanna, 2018），具体作用包括：搭建小型服务企业数字化平台、推广移动/数字支付、提供数字化培训、构建数字化协同生态系统（Hanna, 2018）。作为政策制定者，政府可以制定政策和计划，通过制定具体的政策、支持举措，对企业家的创业认知产生影响，引导企业家进行数字化转型（Pelletier, C.; Cloutier, L.M., 2019）。作为支持者，地方政府可以通过提供资金支持，并亲自指导中小企业的数字化转型，帮助企业减少数字化转型的风险担忧，增强企业数字化转型的信心和决心。政府在制定政策、计划和支持方面发挥的作用，帮助企业应对其有限的资源和不充分的能力的短板，以实现数字化转型。

【案例分析】教师在理论知识讲解完后，启发学生从数字化转型的前因来看，分析数字化转型的环境因素，结合卧龙集团数字化进阶过程中政府的作用，

回答本问题。思考题分析展开要点如下：

【知识点：数字化转型的影响因素（政府的作用）】

政府的作用是从外部来影响企业数字化转型过程。数字化背景下，政府发挥着重大作用，尤其是对企业家心智产生影响。一方面，政府作为政策制定者，可以引导企业家对创业机会的把握。1992年，机关单位兴起干部下基层锻炼的热潮，时任统计局统计电算化科长的王建乔主动请缨来卧龙挂职锻炼，发现卧龙存在的管理问题，并凭着自己在会计电算化方面的基础，为卧龙编制了几个“小软件”，提高了销售数据的处理，提升了管理效率。并以此为契机，后续在全公司推行了管理信息化系统。政府发起的“机关单位兴起干部下基层锻炼”的热潮极大促进了企业家对数字化的萌芽，企业家嗅到了信息化的机会，并进行了管理数字化的转型。此外国家也在不断促进传统企业与数字化的接轨，提出“让传统企业搭上数字化转型快车”的号召，积极支持互联网与传统企业的融合。李克强总理也指出，在工业和制造业领域，要把“中国制造2025”与“互联网+”和“双创”紧密结合起来，催生“新工业革命”的发生。外部环境的政策支持影响了企业家对数字化的信心和决心，改变了企业家的心智，并进一步对企业的创业行为产生影响。

另一方面，政府为企业数字化转型提供资金支持，减少企业家对数字化转型的风险担忧，增强数字化转型的信心和决心。政府部门对卧龙集团的每一次数字化转型研讨会派出专业人士参与，回去后还会在政府内部进行讨论，探讨是否能制定进一步的政策促进企业数字化转型。在产品数字化的初期，政府按照投资额对卧龙进行补助。同时，政府也积极为卧龙提供各种数据资源，在获取到政府资源后，卧龙进一步捆绑资源，加强员工之间的沟通和交流。

五、案例分析关键点

1、关键知识点：数字化转型、数字化进阶、企业家心智的成长及驱动因素。

2、关键能力点：自主思考问题的能力（问题1）、综合分析问题的能力（问题2、问题3和问题4）和解决问题的能力（问题5），通过理论与实践的结合，让学生在掌握理论知识的同时得到能力的锻炼和提升。

3、关键点：

第一，传统制造业企业进行数字化转型，学生很难理解传统企业进行数字化转型的关键动力，并且对各个阶段出现转型的机制和共演关系不太了解。结合卧龙集团数字化道路上的不同进阶，从企业家心智的角度理解企业进行转型的动力

和作用，并思考数字化进阶之间如何层层演进的。

第二，本案例围绕故事主线将长时间范围内连续、多次的数字化转型即数字化进阶概念化为在位企业的再创业过程，引导学生思考民营企业情境下建构企业家心智与数字化转型的共演关系，诠释数字化进阶的形成机制，从而与较短时间范围内“一次性”数字化转型相区别。

第三，通过设置小组讨论，让学生深入理解数字化转型的源动力，如此循环往复，企业家心智与数字化转型深度共演，成为数字化进阶的关键动力。为行业中存在数字化困境的企业提供建议，让学生体验和掌握解决问题的思路和方法。

六、建议课堂计划

1、时间计划

下表是按照逻辑顺序提供的课堂计划建议，仅供参考。整个案例课程的时间控制在 90 分钟。

表 2 课堂安排计划

步骤	内容	教学活动	时间安排
课前准备	阅读思考	发放案例，提出启发思考题，请学生分组，并按照要求完成案例的阅读并收集相关资料进行思考	提前一周安排，不占用课堂时间
课堂计划	课堂引入明确主题	教师进行简短的介绍案例相关背景，以及案例讨论课的教学目的、要求以及时间安排	5min
	课堂教学分组讨论	将学生分成 4-6 人小组（按照课堂人数 30 左右）。建议学生以小组的形式，围绕案例展开讨论，并最终针对启发思考题形成逻辑框架。	25min
	小组发言	选取小组代表，按照组号和思考题顺序号匹配的形式进行回答	20min
	课间休息		5min
	组间交流提问	在各小组都会答完对应思考题问题的基础上，再进行一轮，学生自由发言，对任意思考题进行补充	15min
	归纳、总结和评价	由教师针对案例讨论环节的问题和知识点进行总结，并根据各小组的汇报内容概括关键点	20min
课后思考	拓展思考	请学生在下课后持续关注卧龙集团有关的数字化转型动态，展望未来进一步关注卧龙数字化转型的进程	

2、课堂提问逻辑：本案例按照卧龙集团的“企业地位-企业家心智-数字化

转型”的逻辑链条进行启发思考，课堂提问需要根据上述逻辑链条层层递进，教师可以在上述逻辑基础上进行课堂提问，具体提问建议框架如下：

表 3 课堂提问逻辑

启发思考题	逻辑脉络	课堂提问	理论知识点
启发思考题 1：数字化转型的本质是什么？请结合卧龙集团案例思考。	逻辑要点 1：数字化转型的本质是什么？	课堂提问 1：为什么企业要进行数字化转型？数字化转型的目的是什么？如果你是企业负责人，你会不会选择进行数字化转型？（逻辑：现象背后的逻辑挖掘）	数字化转型
启发思考题 2：数字化进阶与管理数字化、工厂数字化和产品数字化存在何种关系？	逻辑要点 2：数字化转型的每个阶段之间如何层层叠加的？	课堂提问 2：数字化进阶是一个怎样的过程？第一阶段的管理数字化如何过渡到第二个阶段管理+工厂数字化再过渡到第三个阶段管理+工厂+产品数字化。（逻辑：数字化进阶的叠加过程是什么？如何进行的？）	数字化进阶与数字化转型的关系
启发思考题 3：企业家心智在数字化转型过程中的关键作用体现在哪些方面？	逻辑要点 3：企业家心智是什么？（在要点 2 的基础上思考影响数字化进阶是什么？）	课堂提问 3：企业家在进行数字化转型的过程中，企业家心智的作用体现在哪里？（逻辑：企业家心智包含哪些内容）	企业家心智和数字化转型的关系
启发思考题 4：企业家心智是如何成长的？主要驱动因素有哪些？	逻辑要点 4：如何驱动企业家心智的成长？（在要点 3 的基础上思考影响企业家心智成长的因素是什么？）	课堂提问 4： 在数字化进阶中，企业家心智是如何变化的？以及什么因素驱动了其成长？（逻辑：引导学生思考企业家心智的动态变化过程）	企业家心智成长及驱动因素
		课堂提问 5： 在数字化进阶过程中，影响着企业家心智一步步成长的因素是什么？（逻辑：如何驱动企业家心智的成长）	
启发思考题 5：为什么说地方政府在推动企业数字化转型过程中也扮演着重要角色？	逻辑要点 5： 在进行数字化转型的过程中，政府是如何促进？（在要点 4 的基础上思考什么影响企业家心智动态变化？）	课堂提问 6：企业家是如何进行数字化转型的？政府在数字化转型的过程中扮演着何种角色？（逻辑：如何建设并引导学生思考政府在数字化转型过程中的作用）	地方政府在推动企业数字化转型过程中的作用

3. 板书计划：根据案例情节设置，建议板书计划如图（可以根据黑板大小调整）。

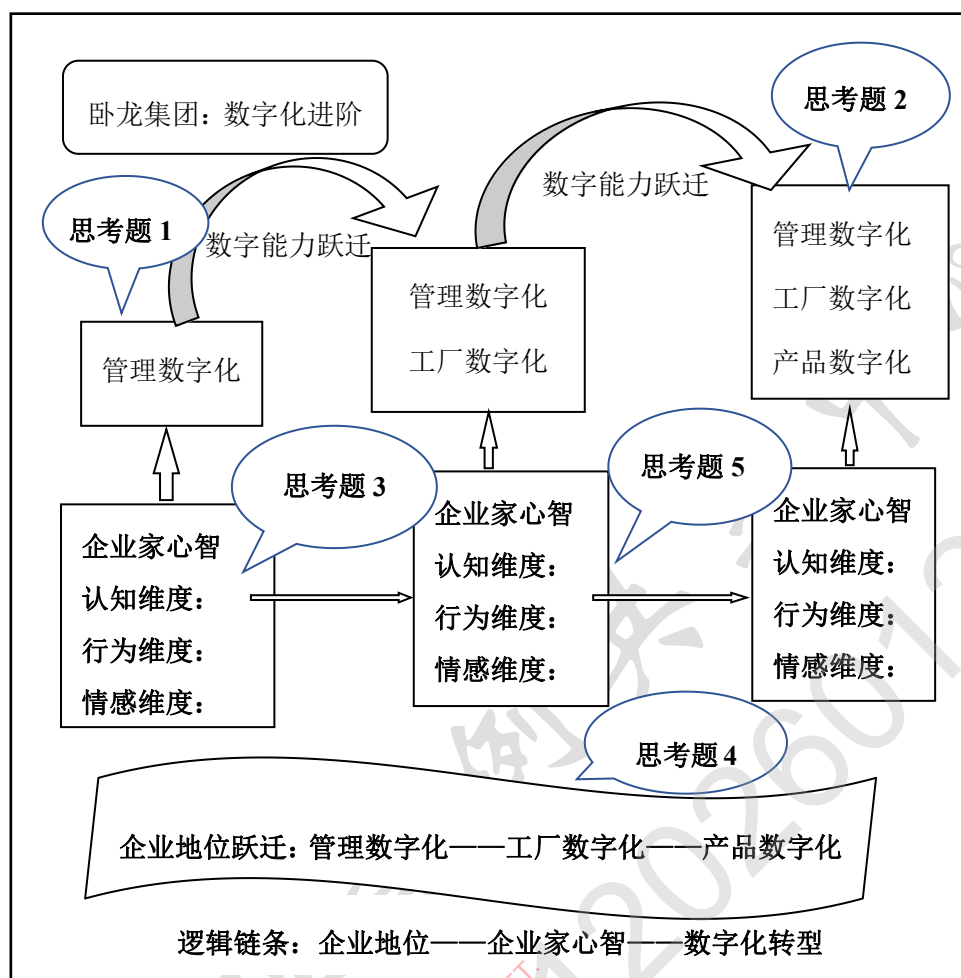


图 4 板书建议

4. 思政计划建议

本案例中提到数字化转型是企业“一把手工程”已经达成共识，其中一把手陈建成的企业家心智在推动数字化转型中发挥着重要的作用。因此，建议教师在案例分析过程中适当增加思政教学元素，以下相关内容仅供教师参考，具体的讲解思路和内容可以根据课堂计划灵活设计，可以结合某一个具体的案例情节进行拓展和说明。

首先，本案例中体现了企业家精神的关键作用。习近平总书记在企业家座谈会上指出要激发市场主体活力，弘扬企业家精神，推动企业发挥更大作用实现更大发展，并把弘扬企业家精神、推动经济高质量发展放在重要的地位。企业家精神在于责任、担当和魄力，尤其是民营企业的一把手，要不断以员工全面发展引领企业高质量发展位企业的核心经营理念。贯彻落实企业高质量发展的战略选择，

强调经济高效发展，积极利用信息化技术，积极进行数字化转型升级发展。作为卧龙集团的董事长，陈建成也一直践行着这样的经营理念。陈建成并没有止步于集团现有的成就，从管理数字化到工厂数字化再到产品数字化的层层叠加，不断进行系统的开发以及平台的搭建，构筑传统制造企业数字化进阶之路。

其次，卧龙集团成功转型为一个行业赋能平台，需要承担行业发展的责任。党的二十大报告明确指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。在面对百年变局下的挑战和机遇，企业通过积极践行社会责任实现可持续健康发展已成为市场主体助推经济高质量发展的重要路径。卧龙积极搭建舜智云工业互联网平台，并对外进行赋能，卧龙通过工业互联网平台，整合中小企业，资源的整合优化，打通产业链，以共赢和利他思维在推动自身数字化进阶的同时带动行业大中小企业实现数字化转型。

（案例使用说明字数：16428）

参考文献

- [1] 戴维奇, 魏江. 创业心智、战略创业与业务演化 [J]. 科学学研究, 2015, 33(08): 1215-1224+1231.
- [2] 黄丽华, 朱海林, 刘伟华等. 企业数字化转型和管理: 研究框架与展望 [J]. 管理科学学报, 2021, 24(08): 26-35.
- [3] 拉兹·海飞门, 习移山, 张晓泉. (2020). 数字跃迁: 数字化变革的战略与战术. 北京: 机械工业出版社.
- [4] 李兰, 董小英, 彭泗清等. 企业家在数字化转型中的战略选择与实践推进——2022·中国企业家成长与发展专题调查报告 [J]. 南开管理评论, 2022, 25(05): 191-204.
- [5] 刘洋, 李亮. 制造企业数字化转型: 全球视角与中国故事 [J]. 研究与发展管理, 2022, 34(01): 1-7.
- [6] 戚聿东, 杜博, 温馨. 国有企业数字化战略变革: 使命嵌入与模式选择——基于 3 家中央企业数字化典型实践的案例研究 [J]. 管理世界, 2021, 37(11): 137-158.
- [7] 吴江, 陈婷, 龚艺巍等. 企业数字化转型理论框架和研究展望 [J]. 管理学报, 2021, 18(12): 1871-1880.
- [8] 杨俊, 张玉利, 刘依冉. 创业认知研究综述与开展中国情境化研究的建议 [J]. 管理世界, 2015, (09): 158-169.
- [9] 张林刚, 耿文月, 熊焰. 组织学习、组织遗忘与企业数字化转型 [J]. 领导科学, 2022, (09): 91-95.
- [10] 张新, 徐瑶玉, 马良. 中小企业数字化转型影响因素的组态效应研究 [J]. 经济与管理评论, 2022, 38(01): 92-102.
- [11] Bharadwaj A., El Sawy O. A., Pavlou P. A., et al. Digital business strategy: toward a next generation of insights [J]. Mis Quarterly, 2013, 37(2): 471-482.
- [12] Chandler D., Haunschild P. R., Rhee M., et al. The effects of firm reputation and status on interorganizational network structure [J]. Strategic Organization, 2013, 11(3): 217-244.
- [13] Daspit J. J., Fox C. J., Findley S. K. Entrepreneurial mindset: an integrated definition, a review of current insights, and directions for future research [J]. Journal of Small Business Management, 2023, 61(1): 12-44.
- [14] Davis M., Hall J. A., Mayer P. S. Developing a new measure of entrepreneurial mindset:

- reliability, validity, and implications for practitioners [J]. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 2016, 68(1): 21-48.
- [15] Dery K., Sebastian I. M., Van Der Meulen N. The digital workplace is key to digital innovation [J]. Mis Quarterly Executive, 2017, 16(2): 135-152.
- [16] Dewan R., Jing B., Seidmann A. Product customization and price competition on the Internet [J]. Management Science, 2003, 49(8): 1055-1070.
- [17] Gartner W. B. "Who is an entrepreneur?" is still the wrong question [J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 1989, 13(4): 47-68.
- [18] Gawer A., Cusumano M. A. Industry platforms and ecosystem innovation [J]. Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(3): 417-433.
- [19] Hanelt A., Bohnsack R., Marz D., et al. A systematic review of the literature on digital transformation: insights and implications for strategy and organizational change [J]. Journal of Management Studies, 2021, 58(5): 1159-1197.
- [20] Hanna N. A role for the state in the digital age [J]. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2018, 7(1): 5-21.
- [21] Hess T., Matt C., Benlian A., et al. Options for formulating a digital transformation strategy [J]. Mis Quarterly Executive, 2016, 15(2): 123-139.
- [22] Ireland R. D., Hitt M. A., Sirmon D. G. A model of strategic entrepreneurship: the construct and its dimensions [J]. Journal of Management, 2003, 29(6): 963-989.
- [23] Krishnan R., Kozhikode R. K. Status and corporate illegality: illegal loan recovery practices of commercial banks in India. [J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(5): 1287-1312.
- [24] Kuratko D. F., Fisher G., Audretsch D. B. Unraveling the entrepreneurial mindset [J]. Small Business Economics, 2021, 57(4): 1681-1691.
- [25] Li L., Su F., Zhang W., et al. Digital transformation by SME entrepreneurs: a capability perspective [J]. Information Systems Journal, 2018, 28(6): 1129-1157.
- [26] McGrath, R. G., & MacMillan, I. (2000). The entrepreneurial mindset. U.S: Harvard Business School Press.
- [27] Naumann C. Entrepreneurial mindset: a synthetic literature review [J]. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2017, 5: 149-172.
- [28] Omrani N., Rejeb N., Maalaoui A., et al. Drivers of digital transformation in SMEs [J].

Ieee Transactions on Engineering Management, 2022.

doi:10.1109/TEM.2022.3215727.

- [29] Pelletier C., Cloutier L. M. Conceptualising digital transformation in SMEs: an ecosystemic perspective [J]. Journal of Small Business and Enterprise Development, 2019, 26(6/7): 855-876.
- [30] Pidduck R. J., Clark D. R., Lumpkin G. T. Entrepreneurial mindset: Dispositional beliefs, opportunity beliefs, and entrepreneurial behavior [J]. Journal of Small Business Management, 2023, 61(1): 45-79.
- [31] Ramoglou S., Gartner W., Tsang E. "Who is an entrepreneur?" is (still) the wrong question [J]. Journal of Business Venturing Insights, 2020, 13: e00168.
- [32] Rider C. I., Tan D. Labor market advantages of organizational status: a study of lateral partner hiring by large US law firms [J]. Organization Science, 2015, 26(2): 356-372.
- [33] Sebastian I. M., Ross J. W., Beath C., et al. How big old companies navigate digital transformation [J]. Mis Quarterly Executive, 2017, 16(3): 197-213.
- [34] Shane S., Venkataraman S. The promise of entrepreneurship as a field of research [J]. Academy of Management Review, 2000, 25(1): 217-226.
- [35] Shepherd D. A., Patzelt H., Haynie J. M. Entrepreneurial spirals: deviation-amplifying loops of an entrepreneurial mindset and organizational culture [J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2010, 34(1): 59-82.
- [36] Verhoef P. C., Broekhuizen T., Bart Y., et al. Digital transformation: a multidisciplinary reflection and research agenda [J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 889-901.
- [37] Vial G. Understanding digital transformation: a review and a research agenda [J]. Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118-144.
- [38] Vogelsang K., Liere-Netheler K., Packmohr S., et al. Success factors for fostering a digital transformation in manufacturing companies [J]. Journal of Enterprise Transformation, 2019, 8(2): 121-142.
- [39] Warner K. S. R., Waeger M. Building dynamic capabilities for digital transformation: an ongoing process of strategic renewal [J]. Long Range Planning, 2019, 52(3): 326-349.
- [40] Wright M., Hoskisson R. E., Busenitz L. W., et al. Entrepreneurial growth through privatization: the upside of management buyouts [J]. Academy of Management Review, 2000, 25(3): 591-601.

- [41] Yoo Y., Boland R. J., Jr., Lyytinen K., et al. Organizing for innovation in the digitized world [J]. Organization Science, 2012, 23(5): 1398-1408.
- [42] Yoo Y., Henfridsson O., Lyytinen K. The new organizing logic of digital innovation: an agenda for Information systems research [J]. Information Systems Research, 2010, 21(4): 724-735.